

Schritt-für-Schritt Plan: FreeRTOS Migration (Dukatimer v0.5)

Prämisse: Keine Code-Löschungen auf Verdacht. Erhalt aller bestehenden Funktionen. Strikt deterministisches Verhalten durch physische und logische Entkopplung der CPU-Kerne (Core 0: IO/UI, Core 1: Echtzeit-Physik).

Phase 1: Die Risiko-Inventur (Abgeschlossen)

Aktion: Analyse der Code-Abhängigkeiten und Identifikation potenzieller Blockaden.

- **ToDo 1:** Vollständige Sichtung von `HW_Input.cpp` und `HW_Lights.cpp` (erledigt).
- **ToDo 2:** Analyse von `Mode_TestStrip.cpp` auf Blocker (erledigt).
 - *Befund:* I2C-Aufrufe (`smartLCD`), Audio-Beeps und Software-Timing (`millis()`) blockieren aktuell den sequenziellen Ablauf.
- **ToDo 3:** Identifikation blockierender Funktionen in weiteren Modulen (erledigt).
- **ToDo 4: Kritischer Check:** Prüfung auf I2C-Bus-Blockaden. Der `xI2CMutex` wird nun strikt angewendet.

Phase 2: Thread-Sicherheit & "Shadow Copies" (In Umsetzung)

Aktion: Vorbereitung der Datenstruktur für den Multicore-Betrieb. Core 1 (Echtzeit) darf niemals auf Core 0 (UI) warten müssen.

- [x] **ToDo 1: Einführung von** `InputQueue` **in** `Globals.h`.
 - Erledigt. Queue für Buttons und Encoder-Events definiert.
- [x] **ToDo 2: Shadow Copy Pattern für Displays.**
 - Erledigt. `LCDShadow` Struktur für RGB-LCD und Nextion-Werte implementiert.
- [x] **ToDo 3: Audio-Queue.**
 - Erledigt. `SoundQueue` für asynchrone Beeps integriert.

Phase 3: Input & Hardware entkoppeln (HAL-Ebene)

Aktion: Hardware-Signale von der Logik trennen.

- **ToDo 1: Interrupt-Migration:** Umbau von `HW_Input.cpp` auf `attachInterrupt()` für alle mechanischen Taster.
- **ToDo 2: HAL-Refactoring:** `HW_Lights.cpp` wird zum reinen Befehlsempfänger.
- **ToDo 3: State Verification:** Implementierung einer Rückmeldung für kritische Schaltungen.

Phase 4: Die Spaltung der `main.cpp` (Operation am offenen Herzen)

Aktion: Physische Trennung der Aufgaben.

- **ToDo 1: TaskIO (Core 0, Priorität 1):** Verarbeitet die Shadow-Kopien und schreibt sie auf LCD/Nextion.

- **ToDo 2: TaskRealtime (Core 1, Priorität 10):** Reagiert auf die `InputQueue` .
- **ToDo 3: Predictive Shutoff:** Integration der Hardware-Timer-Steuerung.

Phase 5: Integration des Hardware-Schalters & Mode-Guard

Aktion: Aktivierung der physikalischen "Zeit/Dosis"-Weiche.